

Network Administration / System Administration

Homework 2

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

0. VM Setup

Reference:

- [unable to retrieve community.db: 404 errors \(Arch Linux Forums\)](#)
- [sudo pacman -Syu fails with error: failed to commit transaction \(Stack Exchange\)](#)
- [OpenSSH \(ArchWiki\)](#)
- [Enable SSH on Arch Linux](#)

為了方便連線，我打算在 VM 當中配置 ssh server，使我可以利用 ssh 的方式進入虛擬機。步驟如下：

1. 執行 `run_vm.sh`，以 vnc 登入 VM 當中的 root 帳號。
2. 更新 archlinux 失敗，經查閱資料後，發現需要將 `/etc/pacman.conf` 中的 `[[community]]` 註解掉。

3. 更新 archlinux keyring

```
1 pacman -Sy archlinux-keyring
```

4. 更新 archlinux 並安裝 openssh：

```
1 pacman -Syu
2 pacman -S openssh
```

5. 啟動 sshd

```
1 systemctl enable sshd
2 systemctl start sshd
```

6. 離開 VM，並在 host 端修改 `run_vm.sh`，加入最後一行，使 host 端的 4321 port 轉發到 VM 的 22 port。

```
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Starting VM at port $1"
4  echo "parameter is $((($1 - 5900)))"
5
6  qemu-system-x86_64 -m 2G --enable-kvm -vnc :"$((($1 - 5900)))",password=on
   ↪ -monitor stdio \
7      -drive file=disk1.qcow2,media=disk,index=0 \
8      -drive file=disk2.qcow2,if=virtio,media=disk,index=1 \
9      -drive file=disk3.qcow2,if=virtio,media=disk,index=2 \
10     -drive file=disk4.qcow2,if=virtio,media=disk,index=3 \
11     -drive file=disk5.qcow2,if=virtio,media=disk,index=4 \
12     -drive file=disk6.qcow2,if=virtio,media=disk,index=5 \
13     -drive file=disk7.qcow2,if=virtio,media=disk,index=6 \
14     -drive file=disk8.qcow2,if=virtio,media=disk,index=7 \
15     -drive file=disk9.qcow2,if=virtio,media=disk,index=8 \
16     -drive file=disk10.qcow2,if=virtio,media=disk,index=9 \
17     -net user,hostfwd=tcp::5555-:22 -net nic
```

7. 成功從工作站當中以 balu 的帳號 ssh 進去 VM。

```
1  ssh balu@localhost -p 4321
```

1. 那傢伙竟然敢無視窗
2. 因為要換到新的 SWAP
3. 為資料創造新的棲身之處
4. 我有拜託妳別把我的作業告訴其他人了吧
5. 快照真的好難喔
6. 好老舊喔
7. 我看還是再來合一次吧
8. 等一下，妳還沒回答我